CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

Análise espacial e modelagem estatística

Período de análise: 2020–2026

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATANTE

Nome completo: SUSYARA MEDEIROS DE SOUZA

CPF: 029.403.274-67

Cidade/UF: João Pessoa/PB

E-mail para notificações: susyaraipc@gmail.com

Para fins deste contrato, a **CONTRATANTE** é considerada residente e domiciliada na Cidade/UF informada acima, sendo o endereço eletrônico indicado o meio preferencial para notificações.

CONTRATADO

Nome completo: URIEL BRASILEIRO HOLANDA

CPF: 092.565.824-30

Cidade/UF: João Pessoa/PB

E-mail para notificações: urielbholanda@gmail.com

Para fins deste contrato, o **CONTRATADO** é considerado residente e domiciliado na Cidade/UF informada acima, sendo o endereço eletrônico indicado o meio preferencial para notificações.

As pessoas acima qualificadas, doravante denominadas **CONTRATANTE** e **CONTRATADO** e, conjuntamente, **PARTES**, firmam o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados, que será regido pelas cláusulas e condições seguintes.

1. DO OBJETO

1.1. Objeto

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de **análise espacial e modelagem estatística** aplicados a bancos de dados sobre pessoas desaparecidas no estado da Paraíba, conforme o escopo definido na Cláusula 2.

1.2. Finalidade

Os serviços destinam-se a subsidiar a pesquisa de doutorado da **CONTRATANTE**, sendo os resultados utilizados em sua tese e em trabalhos acadêmicos relacionados.

2. DO ESCOPO TÉCNICO

2.1. Dados de entrada

A **CONTRATANTE** fornecerá ao **CONTRATADO** os bancos de dados necessários, com as seguintes características preliminares:

- **Temática:** pessoas desaparecidas no estado da Paraíba;
- **Período:** 2020 a 2025 na entrega inicial, com posterior incorporação dos dados de 2026;
- **Granularidade:** município e, quando disponível e metodologicamente viável, bairro;
- **Variáveis:** sexo, raça/cor, características socioeconômicas e demais informações existentes nas bases fornecidas;
- **Localização:** local do desaparecimento e, quando disponível, local de encontro da pessoa.

2.2. Preparação e verificação dos dados

Integram o escopo a conferência da estrutura dos arquivos, a compatibilização das variáveis necessárias às análises e a identificação de limitações que possam afetar os resultados. Tratamentos extensos decorrentes de bases corrompidas, ausência de identificadores essenciais ou necessidade de geocodificação não prevista serão previamente comunicados e poderão exigir ajuste de prazo ou aditivo.

2.3. Análise Exploratória de Perfil

Serão produzidas estatísticas descritivas e visualizações sobre o perfil dos registros, incluindo distribuições por sexo, raça/cor, faixa etária, características socioeconômicas e demais variáveis disponíveis nas bases, com tabelas e gráficos adequados à natureza dos dados.

2.4. Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE)

O **CONTRATADO** realizará:

- cálculo do **Índice de Moran Global** para avaliar a distribuição espacial dos desaparecimentos, com teste de significância por permutação;
- cálculo do **Índice de Moran Local (LISA)** para identificar agrupamentos e valores espacialmente atípicos, com mapas de classificação Alto–Alto, Baixo–Baixo, Alto–Baixo e Baixo–Alto;
- geração do **Diagrama de Dispersão de Moran**;
- cálculo do **I de Moran Bivariado**, quando os dados permitirem, para avaliar a associação entre a distribuição espacial dos desaparecimentos e a distribuição espacial dos locais de encontro.

As estatísticas serão calculadas por ano, sempre que o volume e a qualidade dos registros permitirem uma interpretação adequada. Também será produzida uma análise consolidada para 2020–2025 e, na segunda entrega, sua atualização para 2020–2026. Os mapas anuais do LISA poderão ser organizados em painéis para facilitar a comparação ao longo do tempo.

As análises consolidadas utilizarão medida compatível com a natureza dos dados e com a disponibilidade de denominadores, evitando que a simples soma de registros seja interpretada como análise espaço-temporal. A definição final das taxas, proporções ou contagens utilizadas será documentada no relatório técnico.

2.5. Modelagem espacial

Será estimado um modelo de **Regressão Geograficamente Ponderada (GWR)** para avaliar a relação entre fatores socioeconômicos e a medida de desaparecimentos definida para o estudo. O recorte temporal utilizado na modelagem será estabelecido após a verificação das bases e informado no relatório, respeitando as possibilidades e limitações da GWR.

Caso o volume ou a qualidade dos dados não permitam a estimação adequada do modelo, o **CONTRATADO** comunicará o fato à **CONTRATANTE** e as PARTES decidirão em conjunto sobre a melhor alternativa metodológica, podendo o escopo ser ajustado de comum acordo.

Após a estimação, será calculado o **I de Moran dos resíduos** como diagnóstico da autocorrelação espacial remanescente no modelo.

2.6. Análise de distância

Quando houver correspondência entre o registro de desaparecimento e o respectivo registro de encontro, será calculada a **distância geodésica** entre os dois pontos, a partir das coordenadas geográficas. Os resultados poderão ser resumidos por ano, município ou outra unidade compatível com os dados.

Esta análise é independente do I de Moran Bivariado: a distância considera o deslocamento entre os dois pontos associados à mesma pessoa, enquanto o Moran Bivariado avalia a associação entre as distribuições espaciais dos dois fenômenos.

2.7. Produtos a serem entregues

Serão entregues:

- relatório técnico contendo métodos, resultados, limitações e orientações para interpretação;
- tabelas com as estatísticas calculadas e seus testes de significância;
- mapas temáticos, mapas LISA, diagramas e demais gráficos previstos no escopo;
- arquivos finais das visualizações em formato adequado para utilização acadêmica;
- scripts utilizados na preparação, análise e geração dos resultados, **entregues somente após a conclusão da segunda entrega**, nos termos da Cláusula 3.2.

Os scripts referidos no item anterior permanecerão em poder do **CONTRATADO** até a conclusão da segunda entrega (incorporação dos dados de 2026). A entrega dos scripts não será antecipada, ainda que solicitada, antes do cumprimento integral da Cláusula 3.2.

2.8. Itens não incluídos no escopo base

Não fazem parte deste contrato, salvo mediante aditivo:

- inclusão de bancos de dados diferentes daqueles descritos na Cláusula 2.1;

- novas técnicas, modelos ou objetivos de pesquisa não previstos neste escopo;
- geocodificação manual ou recuperação individual de registros sem informações geográficas suficientes.

3. DAS ETAPAS E DOS PRAZOS

3.1. Primeira entrega: dados de 2020 a 2025

A primeira entrega abrangerá os dados de 2020 a 2025 e terá prazo de até **3 (três) semanas**, contado a partir do dia seguinte ao recebimento conjunto: (i) do sinal previsto na Cláusula 4.2; e (ii) das bases de dados completas, acessíveis e aptas ao início do trabalho.

O recebimento apenas do sinal ou apenas das bases não caracteriza o início do prazo.

3.2. Segunda entrega: incorporação de 2026

A segunda entrega consistirá na incorporação dos dados referentes a 2026, incluindo as análises do novo ano e a atualização dos resultados consolidados para 2020–2026.

Essa atualização está incluída no valor do contrato, desde que a base de 2026 mantenha estrutura compatível com as bases anteriores e não exija novos procedimentos metodológicos. O prazo da segunda entrega será de até **3 (três) semanas**, contado a partir do dia seguinte ao recebimento da base completa e funcional de 2026.

Caso a incorporação dos dados de 2026 exija procedimentos além da simples atualização dos scripts, a terceira parcela poderá ser ajustada de comum acordo entre as PARTES, mediante comunicação prévia e aceite de ambas.

3.3. Suspensão e reajuste de prazo

O prazo ficará suspenso durante os períodos em que o **CONTRATADO** estiver aguardando dados, correções, esclarecimentos, validações ou decisões necessárias por parte da **CONTRATANTE**. A contagem será retomada no dia seguinte ao recebimento dos elementos necessários.

O prazo e o escopo poderão ser reajustados de comum acordo caso a avaliação das bases revele inconsistências, limitações ou necessidades não identificáveis na análise preliminar.

4. DO VALOR E DO PAGAMENTO

4.1. Valor total

O valor total dos serviços é de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), incluindo as duas entregas previstas na Cláusula 3.

4.2. Forma de pagamento

O pagamento será realizado em três parcelas:

a) **sinal de R$ 600,00 (seiscentos reais)**, devido antes do início dos trabalhos;

b) **parcela de R$ 500,00 (quinhentos reais)**, devida na conclusão da primeira entrega, referente aos dados de 2020 a 2025;

c) **parcela final de R$ 100,00 (cem reais)**, devida na conclusão da segunda entrega, referente à incorporação dos dados de 2026.

A atualização com os dados de 2026 não exigirá pagamento adicional além da parcela final prevista, desde que permaneça dentro dos limites definidos neste contrato.

4.3. Reavaliação do valor

O valor total de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) é uma **estimativa inicial**, calculada sobre a análise preliminar das bases descritas na Cláusula 2.1. O sinal previsto na Cláusula 4.2 é calculado sobre esse valor inicial.

Após a avaliação inicial das bases, caso se verifique que o trabalho é substancialmente mais complexo, volumoso ou exige tratamento não previsto, as PARTES poderão, de comum acordo, revisar o valor total. O sinal permanecerá fixado em R$ 600,00 (seiscentos reais) e será integralmente descontado do valor revisado.

Não havendo acordo sobre o aumento, o **CONTRATADO** devolverá 3/4 (três quartos) do sinal recebido, a título de compensação pela reserva de agenda e recusa de outros trabalhos, e o contrato será encerrado sem outras obrigações entre as PARTES.

5. DAS MODIFICAÇÕES, ENTREGA E ACEITE

5.1. Modificações incluídas

Estão incluídas até **3 (três) rodadas de modificações**, consideradas em conjunto entre as duas entregas. Cada rodada corresponde a um conjunto de solicitações encaminhado pela **CONTRATANTE** após a análise do material entregue.

Cada rodada deverá ser encaminhada em até 10 (dez) dias corridos após o recebimento da entrega correspondente e reunida em uma única mensagem ou documento. Solicitações posteriores ou fracionadas serão tratadas como nova rodada.

Esgotadas as 3 (três) rodadas, modificações adicionais serão cobradas à parte, mediante orçamento prévio aprovado pela **CONTRATANTE**.

As modificações não poderão envolver:

- adição de novos bancos de dados, exceto a base de 2026 já prevista;
- alteração substancial da metodologia ou inclusão de técnicas não previstas;
- mudança estrutural da unidade geográfica de análise;
- produção de novos itens sem relação com os produtos contratados.

5.2. Forma de entrega

Os produtos serão entregues por meio digital, em formatos compatíveis com sua utilização acadêmica. A **CONTRATANTE** deverá comunicar eventuais ajustes de forma clara e, sempre que possível, reunidos em uma única mensagem ou documento por rodada.

5.3. Atraso imputável ao CONTRATADO

Caso uma entrega não seja realizada no prazo e o atraso seja diretamente imputável ao **CONTRATADO**, não se aplicando as hipóteses das Cláusulas 3.3 e 8.2, as PARTES poderão acordar novo prazo e redução proporcional do custo. Não havendo acordo, o **CONTRATADO** devolverá o sinal recebido e entregará à **CONTRATANTE** o material produzido até então.

5.4. Aceite

A **CONTRATANTE** deverá se manifestar sobre cada entrega em até 10 (dez) dias corridos, indicando de forma objetiva eventuais desconformidades. Não havendo manifestação nesse prazo, a entrega será considerada aceita para todos os efeitos, inclusive para fins de pagamento e de contagem das rodadas de modificação.

6. DA CONFIDENCIALIDADE E DA PROTEÇÃO DE DADOS

6.1. Fornecimento e anonimização

A **CONTRATANTE** declara possuir autorização para acessar e compartilhar os dados necessários à pesquisa e se compromete a fornecê-los sem nomes, números de documentos ou outros identificadores diretos desnecessários à execução das análises.

A anonimização ou remoção extensiva de identificadores não integra o escopo contratado. Caso o **CONTRATADO** identifique informações pessoais não necessárias, comunicará o fato à **CONTRATANTE**, podendo suspender o trabalho até o recebimento de uma versão adequada da base, sem contagem desse período no prazo contratual.

6.2. Dever de sigilo

O **CONTRATADO** manterá sigilo sobre os dados, documentos e resultados a que tiver acesso, observando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) e utilizando-os exclusivamente para executar este contrato.

6.3. Restrições de uso e segurança

O **CONTRATADO** não poderá divulgar, compartilhar ou utilizar os dados para fins comerciais, publicações próprias ou outras finalidades sem autorização expressa e por escrito da **CONTRATANTE**. Também adotará medidas razoáveis de segurança contra acessos não autorizados, perdas ou destruição.

6.4. Devolução ou exclusão

Para esta cláusula, considera-se concluída a execução após a entrega e o aceite dos produtos referentes a 2020–2026.

Após a conclusão, ou antes dela mediante solicitação da **CONTRATANTE**, o **CONTRATADO** devolverá ou excluirá as bases e suas cópias. Se a exclusão for solicitada antes da atualização de 2026, a **CONTRATANTE** deverá reenviar os arquivos necessários para essa etapa. O dever de sigilo permanecerá vigente mesmo após o término do contrato enquanto as informações mantiverem caráter confidencial.

6.5. Papéis na LGPD

Para fins da Lei nº 13.709/2018, a **CONTRATANTE** é a controladora dos dados pessoais tratados neste contrato, cabendo-lhe garantir a base legal, a autorização de acesso e a adequação das bases fornecidas. O **CONTRATADO** atua como operador, tratando os dados exclusivamente conforme as instruções da **CONTRATANTE** e para as finalidades deste contrato.

6.6. Incidentes de segurança

O **CONTRATADO** comunicará à **CONTRATANTE**, em até 48 (quarenta e oito) horas, qualquer incidente de segurança que possa acarretar acesso não autorizado, perda, destruição ou vazamento de dados pessoais, adotando as medidas cabíveis de contenção.

6.7. Prazo de eliminação

Encerrado o contrato, o **CONTRATADO** eliminará as bases e cópias em seu poder em até 30 (trinta) dias, salvo obrigação legal de retenção, mediante confirmação por escrito à **CONTRATANTE**.

7. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

7.1. Titularidade e entrega

Os resultados, relatórios, mapas e demais produtos desenvolvidos especificamente em decorrência deste contrato serão entregues à **CONTRATANTE**, que poderá utilizá-los em sua tese e em trabalhos acadêmicos relacionados.

Os **scripts** utilizados na preparação, análise e geração dos resultados somente serão entregues à **CONTRATANTE** após a conclusão da segunda entrega prevista na Cláusula 3.2, permanecendo em poder do **CONTRATADO** até então.

O **CONTRATADO** não poderá divulgar ou publicar os dados, resultados ou produtos sem autorização prévia e expressa da **CONTRATANTE**.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Autonomia

Este contrato não cria vínculo empregatício entre as PARTES, sendo o **CONTRATADO** profissional autônomo e independente.

8.2. Caso fortuito ou força maior

Nenhuma das PARTES será responsabilizada por atrasos ou falhas decorrentes de caso fortuito ou força maior, desde que a outra parte seja comunicada assim que possível.

8.3. Comunicação

As comunicações e aprovações relacionadas ao trabalho serão feitas por escrito, preferencialmente por e-mail ou aplicativo de mensagens.

8.4. Alterações do contrato

Qualquer alteração de escopo, preço ou prazo que ultrapasse as condições aqui previstas deverá ser formalizada por escrito e aceita pelas duas PARTES.

8.5. Foro

Fica eleito o foro da comarca de para resolver controvérsias decorrentes deste contrato.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E RESCISÃO

9.1. Rescisão por descumprimento

Qualquer das PARTES poderá rescindir este contrato em caso de descumprimento material não sanado em 15 (quinze) dias após notificação escrita.

9.2. Rescisão imotivada pela CONTRATANTE

A **CONTRATANTE** poderá rescindir imotivadamente a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 15 (quinze) dias. Nesse caso, além do sinal já recebido, o **CONTRATADO** fará jus a 60% (sessenta por cento) do valor total acordado ainda não pago, a título de compensação pela reserva de agenda e recusa de outros trabalhos.

9.3. Rescisão por culpa da CONTRATANTE

Em caso de rescisão por descumprimento imputável à **CONTRATANTE**, aplica-se o disposto na Cláusula 9.2. Em caso de rescisão por descumprimento imputável ao **CONTRATADO**, este receberá apenas o valor proporcional ao trabalho já realizado, se houver, e devolverá o restante do sinal eventualmente recebido.

9.4. Sobrevivência

A rescisão não afasta as obrigações de confidencialidade, proteção de dados e propriedade intelectual já previstas.

ASSINATURAS

As PARTES declaram que leram e concordam com os termos deste contrato. O documento poderá ser assinado eletronicamente pela plataforma Gov.br ou por outro meio eletrônico aceito por ambas as PARTES.

CONTRATANTE

_____

Nome e CPF conforme a identificação deste contrato.

Local: João Pessoa (PB) Data: 21/09/2026

CONTRATADO

_____

Nome e CPF conforme a identificação deste contrato.

Local: João Pessoa (PB) Data: 21/09/2026

Documento destinado à assinatura eletrônica ou manuscrita.